



La diagonal imposible



Vídeo de la clase: <https://youtu.be/4Io4ID81BqE>

El código lleva al vídeo.

Nombre: _____ Fecha: _____

Antes de ver el vídeo

1. Descompón en factores primos y cuenta cuántas veces sale el 2 en cada uno.

Número	Factores primos	¿Cuántos doses?
12		
25		
50		
144		
288		

25 y 144 son cuadrados ($5 \cdot 5$ y $12 \cdot 12$); 50 y 288 son su doble. ¿Ves algo en común en sus doses?

2. Un cuadrado tiene lado 1. ¿Cuánto mide su diagonal? ¿Por qué?

3. Busca dos números enteros a y b con $a^2 = 2b^2$. Apunta tus intentos y cuánto falla cada uno.

a	b	a^2	$2b^2$	$a^2 - 2b^2$

a	b	a^2	$2b^2$	$a^2 - 2b^2$

¿Cuál es tu mejor intento? ¿Por cuánto falla?

Mientras ves el vídeo

1. ¿Cómo son los decimales de una fracción? ¿Y al revés?
2. La tablilla da un número casi igual a la raíz de 2. ¿Por qué «casi»? ¿Se podría escribir exacta, con más cifras o con una fracción? Apunta lo que crees ahora.
3. **Tu apuesta.** Si seguimos probando, con más cifras o con otras fracciones, ¿acertaremos alguna vez, o fallaremos siempre? ¿Por qué lo crees?
4. Escribe con tus palabras los tres pasos de una reducción al absurdo.
5. Si en un cuadrado los doses van por parejas, ¿qué pasa en el doble de un cuadrado? Compruébalo con dos números tuyos.
6. En la clase 1 apostaste sí, marcando en la recta todas las fracciones, quedaría algún hueco. ¿Era correcta tu apuesta? Explícalo en una frase.
7. «La raíz de 2 es irracional porque tiene infinitos decimales.» ¿Qué falla en esa frase?

8. ¿Por qué el número de la tablilla no podía ser exacto?

La demostración, con huecos

Complétala sin mirar el vídeo.

1 • Suponemos que $\sqrt{2} = \frac{a}{b}$, con a y b enteros _____.

2 • Razonamos. Al cuadrado, $a^2/b^2 = \frac{a^2}{b^2}$. Multiplicando los dos lados por b^2 , queda $a^2 = \frac{a^2 b^2}{b^2}$. A la izquierda hay un _____: sus doses van _____. A la derecha, el _____ de un cuadrado: le _____ un dos.

3 • Absurdo. A los dos lados del igual está el _____ número, y un número se descompone en factores primos de _____. No puede tener todos sus doses por parejas y, a la vez, _____. Así que la suposición era _____: $\sqrt{2}$ no es una fracción.

Ahora, con tus palabras:

1. ¿Por qué en un cuadrado los doses van siempre por parejas, sea cual sea el número, y no sólo con el 12?

2. ¿En qué paso se usa que un número se descompone de una sola manera? ¿Qué pasaría si no fuera así?

3. Compruébalo con la primera que probamos, $1,4 = 7/5$: $7^2 = 49$ y $2 \cdot 5^2 = 50$. Descompón los dos números. ¿Por qué no pueden ser iguales?

Para practicar

1. Demuestra que la raíz de 3 no es una fracción. Pista: en vez de doses, cuenta treses.

2. La raíz de 4 sí es una fracción, porque vale 2, que es $2/1$. Así que, si repites con el 4 la demostración de hoy, tiene que fallar en algún paso. ¿En cuál?
3. ¿Es $1 + \sqrt{2}$ una fracción? ¿Cómo serán sus decimales?
4. **Uno más, para repasar la clase 1.** Alguien dice que $\sqrt{2} - 1 = 0,4142\ 4142\ 4142\dots$, con el periodo 4142. ¿Puede tener razón?
5. **Un reto.** El número de la tablilla, en base 60, se acaba. Pasado a nuestros decimales, $1,41421296296\dots$, se repite. ¿Por qué? Pista: es la fracción $30547/21600$; acuérdate de por qué $1/12$ no se acaba.

Para quien quiera más: dos cuadrados de 12 dentro de uno de 17

Dibuja en papel cuadriculado un cuadrado de 17×17 cuadritos y recorta dos de 12×12 . Pon uno en la esquina de abajo a la izquierda y el otro en la de arriba a la derecha.

1. **Antes de contar, tu predicción.** $12^2 + 12^2 = 288$ y $17^2 = 289$. ¿Habrá más cuadritos cubiertos dos veces, o más cuadritos sin cubrir?
2. Cuenta y completa la primera fila. Después repite la jugada más adentro: el solape hace de cuadrado grande, y las esquinas, de pequeños.

Lado del grande (a)	Lado de los pequeños (b)	a ²	2b ²	Solape (cubierto dos veces)	Esquinas (sin cubrir)
17	12				
7	5				
3	2				

Lado del grande (a)	Lado de los pequeños (b)	a ²	2b ²	Solape (cubierto dos veces)	Esquinas (sin cubrir)
1	1				

3. ¿Qué pasa en la última fila? ¿Qué pasaría si existieran dos cuadrados de lado entero, uno con el doble de área que el otro?

Para seguir pensando

La raíz de 2 no se puede escribir entera con cifras, y ninguna fracción la atrapa. Y, sin embargo, ahí está: es la diagonal de un cuadrado. Entonces, los números, ¿se descubren o se inventan?